高校3年・受験生　CT-SCI-U01　理科基礎　物理基礎・化学基礎

問題プリント 理科基礎　物理基礎・化学基礎　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：CT-SCI-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動の表し方と運動の法則：等加速度直線運動の式とv–t グラフ（傾き＝加速度、面積＝変位）を使いこなせること HS-PHYB-U01
- 仕事とエネルギー：運動エネルギー・位置エネルギー・弾性エネルギー、仕事、熱量 $Q=mc\Delta T$ の計算ができること HS-PHYB-U02
- 物質量と化学反応式：物質量・モル質量・気体のモル体積・モル濃度の換算と、化学反応式の係数比による計算ができること HS-CHEB-U02
- 酸と塩基・酸化還元：中和の量的関係（酸と塩基の価数）と指示薬の選び方を理解していること HS-CHEB-U03

授業前の確認

- 等加速度直線運動の3つの式、v–t グラフの傾きと面積の意味を説明できる（物理基礎）。
- 力学的エネルギー保存、熱量 $Q=mc\Delta T$、オームの法則 $V=RI$ と電力 $P=VI$ を使える（物理基礎）。
- 質量・気体の体積・粒子の数と物質量の換算、モル濃度、中和の量的関係 $acV=bc'V'$ を使える（化学基礎）。

発展・応用への接続

- 理科　論述・計算問題：二次試験の理科では、本単元で扱った量的関係やグラフの解釈を、途中式と根拠を示した論述・計算として書き切る力が求められる SS-SCI-U01
- 理科基礎　生物基礎・地学基礎：同じ理科基礎の試験で、生物基礎・地学基礎の資料問題にも「変数の制御・対照・仮説の検証」の同じ考え方を使う CT-SCI-U02
- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：データの分析（散布図・相関）で、測定値の傾向をグラフから読み取る力がそのまま生きる CT-MATH1A-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

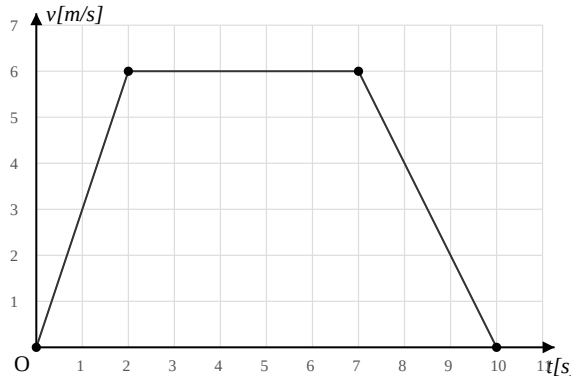
1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 直線上を運動する台車の速度 v と時刻 t の関係を調べると、図のようになった（0〜2 s で 0 から 6 m/s まで一様に加速し、2〜7 s は 6 m/s の等速、7〜10 s で一様に減速して停止した）。0〜2 s における台車の加速度の大きさとして正しいものを選びなさい。 2点

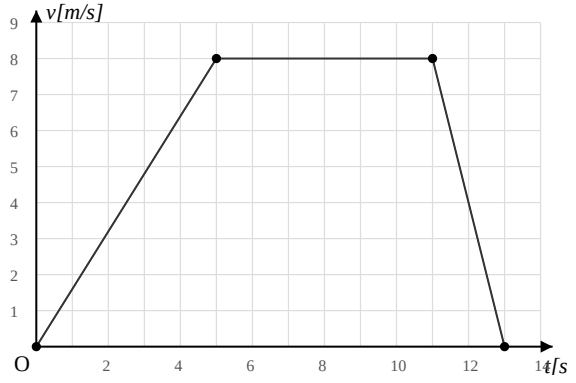
計算力・基本操作の反復　概念理解



ア　6 m/s²　　イ　0.33 m/s²　　ウ　0.6 m/s²　　エ　3 m/s²

A-02 直線上を運動する台車の速度 v と時刻 t の関係を調べると、図のようになった（0〜5 s で 0 から 8 m/s まで一様に加速し、5〜11 s は 8 m/s の等速、11〜13 s で一様に減速して停止した）。台車がブレーキをかけ始めてから止まるまで（11〜13 s）に移動した距離として正しいものを選びなさい。 2点

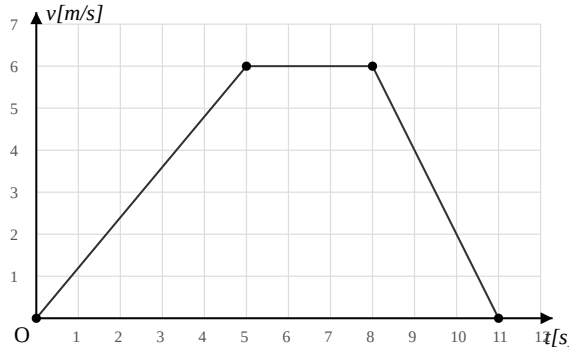
計算力・基本操作の反復　概念理解



ア　32 m　　イ　16 m　　ウ　8 m　　エ　4 m

A-03 直線上を運動する台車の速度 v と時刻 t の関係を調べると、図のようになった（0〜5 s で 0 から 6 m/s まで一様に加速し、5〜8 s は 6 m/s の等速、8〜11 s で一様に減速して停止した）。8〜11 s における台車の加速度の大きさとして正しいものを選びなさい。 2点

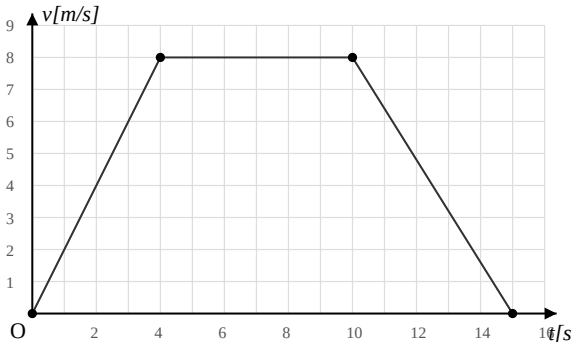
計算力・基本操作の反復　概念理解



ア　9 m/s²　　イ　0.55 m/s²　　ウ　2 m/s²　　エ　0.5 m/s²

A-04 直線上を運動する台車の速度 v と時刻 t の関係を調べると、図のようになった（0〜4 s で 0 から 8 m/s まで一様に加速し、4〜10 s は 8 m/s の等速、10〜15 s で一様に減速して停止した）。0〜4 s における台車の加速度の大きさとして正しいものを選びなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解



ア　0.53 m/s²　　イ　0.5 m/s²　　ウ　16 m/s²　　エ　2 m/s²

A-05 グルコース $C_6H_{12}O_6$ 270 g に含まれる分子の数は何個か。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。アボガドロ定数は 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 0 ℃、1.013×10^5 Pa（標準状態）で 44.8 L を占めるメタン CH_4 の質量は何 g か。原子量は H＝1.0、C＝12 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 塩化ナトリウム NaCl 29.25 g に含まれる組成式で表される粒子の数は何個か。原子量は Na＝23、Cl＝35.5 とする。アボガドロ定数は 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 炭酸カルシウム $\mathrm{CaCO_3}$ 300 g に含まれる組成式で表される粒子の数は何個か。原子量は C＝12、O＝16、Ca＝40 とする。アボガドロ定数は 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 ばね定数 80 N/m の軽いばねを、自然の長さから 20 cm だけ縮めた。ばねに蓄えられている弾性エネルギーは何 J か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 質量 250 g の台車が速さ 3.0 m/s で運動している。この台車の運動エネルギーは何 J か。答えは有効数字2桁で求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 質量 3.0 kg の物体を、床から高さ 2.0 m の棚の上に置いた。床を基準面とするとき、この物体のもつ重力による位置エネルギーは何 J か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。答えは有効数字2桁で求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 質量 200 g の台車が速さ 6.0 m/s で運動している。この台車の運動エネルギーは何 J か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 ある電熱線に加える電圧を 1.5 V から 6.0 V まで変えて流れる電流を測定したところ、表のようになった（6.0 V のとき 300 mA）。電圧が 6.0 V のとき、電熱線で消費される電力は何 W か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

電熱線に加えた電圧と流れた電流（温度は一定に保った）

電圧 V [V]	電流 I [mA]
1.5	75
3.0	150
4.5	225
6.0	300

解答

A-14 ある電熱線に加える電圧を 0.5 V から 2.0 V まで変えて流れる電流を測定したところ、表のようになった（2.0 V のとき 50 mA）。横軸に電圧 V〔V〕、縦軸に電流 I〔A〕をとってグラフをかいた。このグラフの傾きとして正しいものを選びなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

電熱線に加えた電圧と流れた電流（温度は一定に保った）

電圧 V [V]	電流 I [mA]
0.5	12.5
1.0	25
1.5	37.5
2.0	50

ア　0.1 A/V

イ　40 V/A（$=R$）

ウ　0.025 A/V（$=\dfrac{1}{R}$）

エ　25 A/V

A-15 ある電熱線に加える電圧を 1.5 V から 6.0 V まで変えて流れる電流を測定したところ、表のようになった（6.0 V のとき 300 mA）。横軸に電圧 V〔V〕、縦軸に電流 I〔A〕をとってグラフをかいた。このグラフの傾きとして正しいものを選びなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

電熱線に加えた電圧と流れた電流（温度は一定に保った）

電圧 V [V]	電流 I [mA]
1.5	75
3.0	150
4.5	225
6.0	300

ア　1.8 A/V

イ　20 V/A（$=R$）

ウ　50 A/V

エ　0.05 A/V（$=\dfrac{1}{R}$）

A-16 ある電熱線に加える電圧を 0.5 V から 2.0 V まで変えて流れる電流を測定したところ、表のようになった（2.0 V のとき 50 mA）。この電熱線の抵抗は何 Ω か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

電熱線に加えた電圧と流れた電流（温度は一定に保った）

電圧 V [V]	電流 I [mA]
0.5	12.5
1.0	25
1.5	37.5
2.0	50

解答

A-17 水 100 g を入れたビーカーに電熱線を入れ、電熱線に流す電流の大きさだけを変えて、5 分間の水温の上昇を調べる。電流と水温上昇の関係を正しく調べるために、そろえておくべき条件として最も適当なものを選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　電熱線に流す電流の大きさ

イ　水の質量と加熱時間

ウ　測定ごとに異なる温度計を使うこと

エ　5 分後の水温の上昇

A-18 台車を一定の力で引き、台車の質量を変えて加速度を測定する。「加速度は質量に反比例する」という仮説を確かめるには、測定結果をどのようなグラフにするのが最も適当か。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　横軸に質量、縦軸に加速度をとり、右下がりになるかを調べる

イ　横軸に質量の逆数、縦軸に加速度をとり、原点を通る直線になるかを調べる

ウ　横軸に質量、縦軸に加速度をとり、原点を通る直線になるかを調べる

エ　横軸に加速度、縦軸に時間をとり、右上がりになるかを調べる

A-19 金属球を加熱して水に入れ、金属の比熱を測定する実験を行った。測定値が文献値より小さくなった原因として最も適当なものを選びなさい。ただし、比熱は「金属が失った熱＝水が得た熱」として計算した。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　測定を3回行い、その平均をとった

イ　水の質量を実際より大きく測っていた

ウ　温めた金属を水に移す間に、金属の熱が空気中に逃げていた

エ　金属の質量を実際より小さく測っていた

A-20 水素が発生する反応の速さに温度が与える影響を調べるため、同じ濃度・同じ体積の塩酸を 20 ℃ と 40 ℃ に保ち、マグネシウムリボンを入れて気体の発生のようすを比べる。マグネシウムリボンについてそろえるべき条件として最も適当なものを選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　気体が発生し終わるまでの時間

イ　リボンの質量と表面積（形・長さ）

ウ　リボンを入れる塩酸の温度

エ　リボンを入れる時刻

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 濃度のわからない塩酸 40 mL に鉄を加え、発生した水素の体積を標準状態で測定したところ、表のようになった（鉄 0.448 g で 179.2 mL、1.12 g で 179.2 mL）。反応は $\mathrm{Fe + 2HCl \longrightarrow FeCl_2 + H_2}$ で表される。原子量は Fe＝56 とする。この塩酸のモル濃度は何 mol/L か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

塩酸 40 mL に鉄を加えたときの水素の体積（標準状態）

加えた鉄の質量 [g]	発生した水素の体積 [mL]
0.224	89.6
0.448	179.2
0.672	179.2
0.896	179.2
1.12	179.2

解答

B-02 濃度のわからない塩酸 10 mL に鉄を加え、発生した水素の体積を標準状態で測定したところ、表のようになった（鉄 0.224 g で 89.6 mL、0.56 g で 89.6 mL）。反応は $\mathrm{Fe + 2HCl \longrightarrow FeCl_2 + H_2}$ で表される。原子量は Fe＝56 とする。この塩酸とちょうど過不足なく反応する鉄の質量は何 g か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

塩酸 10 mL に鉄を加えたときの水素の体積（標準状態）

加えた鉄の質量 [g]	発生した水素の体積 [mL]
0.112	44.8
0.224	89.6
0.336	89.6
0.448	89.6
0.56	89.6

解答

B-03 濃度のわからない塩酸 40 mL に亜鉛を加え、発生した水素の体積を標準状態で測定したところ、表のようになった（亜鉛 0.65 g で 224 mL、1.625 g で 280 mL）。反応は $\mathrm{Zn + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2}$ で表される。原子量は Zn＝65 とする。同じ塩酸 40 mL に亜鉛 2.6 g を加えたとき、発生する水素の体積は標準状態で何 mL か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

塩酸 40 mL に亜鉛を加えたときの水素の体積（標準状態）

加えた亜鉛の質量 [g]	発生した水素の体積 [mL]
0.325	112
0.65	224
0.975	280
1.3	280
1.625	280

解答

B-04 濃度のわからない塩酸 50 mL に鉄を加え、発生した水素の体積を標準状態で測定したところ、表のようになった（鉄 0.448 g で 179.2 mL、1.12 g で 179.2 mL）。反応は $\mathrm{Fe + 2HCl \longrightarrow FeCl_2 + H_2}$ で表される。原子量は Fe＝56 とする。同じ塩酸 50 mL に鉄 1.792 g を加えたとき、発生する水素の体積は標準状態で何 mL か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

塩酸 50 mL に鉄を加えたときの水素の体積（標準状態）

加えた鉄の質量 [g]	発生した水素の体積 [mL]
0.224	89.6
0.448	179.2
0.672	179.2
0.896	179.2
1.12	179.2

解答

B-05 銅 2.4 g を空気中で加熱したが、加熱が不十分だったため、加熱後の質量は 2.6 g であった。未反応の銅は何 g か。原子量は O＝16、Cu＝64 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G2-U01　関連 HS-CHEB-U02

解答

B-06 マグネシウムの粉末を空気中で十分に加熱し、加熱後の質量を測定したところ、表のようになった。マグネシウム 4.5 g を十分に加熱したとき、結びつく酸素は何 g か。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G2-U01　関連 HS-CHEB-U02

マグネシウムを十分に加熱したときの質量（反応式 $2\mathrm{Mg} + \mathrm{O_2} \longrightarrow 2\mathrm{MgO}$）

マグネシウムの質量 [g]	加熱後の質量 [g]
1.2	2.0
1.8	3.0
2.4	4.0
3.0	5.0

解答

B-07 マグネシウム 3.0 g を空気中で加熱したが、加熱が不十分だったため、加熱後の質量は 4.6 g であった。未反応のマグネシウムは何 g か。原子量は O＝16、Mg＝24 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G2-U01　関連 HS-CHEB-U02

解答

B-08 マグネシウムと銅の混合粉末 2.6 g を空気中で十分に加熱し、すべて酸化物（MgO と CuO）にしたところ、質量は 3.5 g になった。混合粉末に含まれていたマグネシウムは何 g か。原子量は O＝16、Mg＝24、Cu＝64 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G2-U01　関連 HS-CHEB-U02

解答

B-09 濃度のわからない硫酸（$\mathrm{H_2SO_4}$）20.0 mL をホールピペットでとり、0.20 mol/L の水酸化バリウム水溶液（$\mathrm{Ba(OH)_2}$）で滴定したところ、中和に要した体積は表のようになった（1回目は 9.62 mL）。3回の平均値を用いて、硫酸のモル濃度を有効数字2桁で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

3回の滴定結果

滴定	水酸化バリウム水溶液の滴下量 [mL]
1 回目	9.62
2 回目	9.60
3 回目	9.58

解答

B-10 濃度のわからない塩酸（HCl）25.0 mL をホールピペットでとり、0.12 mol/L の水酸化バリウム水溶液（$Ba(OH)_2$）で滴定したところ、中和に要した体積は表のようになった（1回目は 9.62 mL）。3回の平均値を用いて、塩酸のモル濃度を有効数字2桁で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

3回の滴定結果

滴定	水酸化バリウム水溶液の滴下量 [mL]
1 回目	9.62
2 回目	9.60
3 回目	9.58

解答

B-11 濃度のわからない塩酸（HCl）25.0 mL をホールピペットでとり、0.12 mol/L の水酸化バリウム水溶液（$Ba(OH)_2$）で滴定したところ、中和に要した体積は表のようになった（1回目は 18.22 mL）。3回の平均値を用いて、塩酸のモル濃度を有効数字2桁で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

3回の滴定結果

滴定	水酸化バリウム水溶液の滴下量 [mL]
1 回目	18.22
2 回目	18.20
3 回目	18.18

解答

B-12 濃度のわからない硫酸（H_2SO_4）25.0 mL をホールピペットでとり、0.20 mol/L の水酸化バリウム水溶液（$Ba(OH)_2$）で滴定したところ、中和に要した体積は表のようになった（1回目は 15.02 mL）。3回の平均値を用いて、硫酸のモル濃度を有効数字2桁で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

3回の滴定結果

滴定	水酸化バリウム水溶液の滴下量 [mL]
1 回目	15.02
2 回目	15.00
3 回目	14.98

解答

B-13 地面から小球を鉛直上向きに速さ 5.6 m/s で投げ上げた。空気抵抗を無視するとき、小球が達する最高点の地面からの高さは何 m か。力学的エネルギー保存の法則を用いて求めなさい。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-14 なめらかな水平面上で、ばね定数 250 N/m の軽いばねに質量 0.10 kg の小物体を押し当て、ばねを自然の長さから 10 cm 縮めて静かにはなした。小物体がばねから離れるときの速さは何 m/s か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-15 質量 1.0 kg の物体を、あらい斜面上の高さ 1.0 m の点から静かにすべらせたところ、斜面の下端（高さ 0）での速さは 4.0 m/s であった。この間に摩擦によって失われた力学的エネルギーは何 J か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 台車を斜面上のいろいろな高さ h から静かに放し、斜面の下端での速さ v を測定した。表（例えば $h = 0.40\,\mathrm{m}$ のとき $v^2 = 7.84$）をもとに横軸に h、縦軸に v^2 をとってグラフをかくと原点を通る直線になった。この傾きを用いて、重力加速度の大きさを求めなさい。ただし、摩擦は無視できるものとする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

斜面上の高さ h から静かに放した台車の、下端での速さ

高さ h [m]	下端での速さの2乗 v² [m²/s²]
0.10	1.96
0.20	3.92
0.30	5.88
0.40	7.84

解答

B-17 水 150 g の温度を 40 K 上げるのに必要な熱量は何 kJ か。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 水 100 g の温度を 25 K 上げるのに必要な熱量は何 kJ か。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 10 ℃ の水 50 g と 50 ℃ の水 150 g を断熱容器の中で混ぜた。じゅうぶん時間がたった後の水温は何 ℃ か。ただし、熱は水どうしの間だけで移動するものとする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 15 ℃ の水 100 g と 40 ℃ の水 150 g を断熱容器の中で混ぜた。じゅうぶん時間がたった後の水温は何 ℃ か。ただし、熱は水どうしの間だけで移動するものとする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 斜面上で台車を静かに放し、放してからの時間 t と移動距離 x を測定したところ、表のようになった（最後の測定は $t = 0.80\,\mathrm{s}$ で $x = 0.384\,\mathrm{m}$）。Bさんは「x は t に比例する」という仮説を立てた。(1) この仮説が表のデータで支持されるかどうかを、根拠となる計算を示して判断しなさい。(2) データから x と t の関係を見いだし、台車の加速度の大きさを求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

斜面上で静かに放した台車の運動

時間 t [s]	移動距離 x [m]
0.20	0.024
0.40	0.096
0.60	0.216
0.80	0.384

C-02 斜面上で台車を静かに放し、放してからの時間 t と移動距離 x を測定したところ、表のようになった（最後の測定は $t = 4.0\,\mathrm{s}$ で $x = 9.6\,\mathrm{m}$）。Aさんは「x は t に比例する」という仮説を立てた。(1) この仮説が表のデータで支持されるかどうかを、根拠となる計算を示して判断しなさい。(2) データから x と t の関係を見いだし、台車の加速度の大きさを求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

斜面上で静かに放した台車の運動

時間 t [s]	移動距離 x [m]
1.0	0.6
2.0	2.4
3.0	5.4
4.0	9.6

C-03 斜面上で台車を静かに放し、放してからの時間 t と移動距離 x を測定したところ、表のようになった（最後の測定は $t = 4.0\,\mathrm{s}$ で $x = 3.2\,\mathrm{m}$）。ある生徒は「x は t に比例する」という仮説を立てた。(1) この仮説が表のデータで支持されるかどうかを、根拠となる計算を示して判断しなさい。(2) データから x と t の関係を見いだし、台車の加速度の大きさを求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

斜面上で静かに放した台車の運動

時間 t [s]	移動距離 x [m]
1.0	0.2
2.0	0.8
3.0	1.8
4.0	3.2

C-04 電熱線に 10 V の電圧を加えて 1.5 A の電流を流し、水 150 g を 420 秒間加熱した。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。(1) 電熱線で発生した熱がすべて水の温度上昇に使われたとすると、水温は何 K 上がるか。(2) 実際の水温の上昇は 8.5 K であった。発生した熱のうち水の温度上昇に使われた割合（%）を有効数字2桁で求め、(1) との差が生じた理由と、差を小さくする実験上の工夫を1つずつ述べなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-PHYB-U03

C-05 電熱線に 12 V の電圧を加えて 1.0 A の電流を流し、水 100 g を 420 秒間加熱した。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。(1) 電熱線で発生した熱がすべて水の温度上昇に使われたとすると、水温は何 K 上がるか。(2) 実際の水温の上昇は 10.2 K であった。発生した熱のうち水の温度上昇に使われた割合（%）を有効数字2桁で求め、(1) との差が生じた理由と、差を小さくする実験上の工夫を1つずつ述べなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-PHYB-U03

C-06 電熱線に 12 V の電圧を加えて 1.5 A の電流を流し、水 200 g を 420 秒間加熱した。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。(1) 電熱線で発生した熱がすべて水の温度上昇に使われたとすると、水温は何 K 上がるか。(2) 実際の水温の上昇は 7.6 K であった。発生した熱のうち水の温度上昇に使われた割合（%）を有効数字2桁で求め、(1) との差が生じた理由と、差を小さくする実験上の工夫を1つずつ述べなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-PHYB-U03

C-07 台車の運動を記録タイマーで調べる実験で、台車を手で押し出す方法では毎回結果がばらつき、おもりを糸でつないで引かせる方法では結果がそろった。結果がそろった理由を、変数の制御の観点から説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-08 ばねにおもりをつるして伸びを測る実験で、おもりを増やしながら測定した後、おもりを減らしながらもう一度測定した。この2回の測定を比べることで何を確かめられるか。また、伸びが元にもどらなかった場合にはどう考えればよいか、説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-09 中和滴定で、ホールピペットやビュレットは使う直前に、これから入れる水溶液で内部を数回すすぐ（共洗いする）。一方、コニカルビーカーは純水でぬれたまま使ってよい。この違いが生じる理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-10 小球を高いところから落下させ、落下距離と時間を測定して重力加速度を求めたところ、$9.8\,\mathrm{m/s^2}$ より小さい値になった。考えられる原因を1つ挙げ、その原因の影響を小さくするための工夫を述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

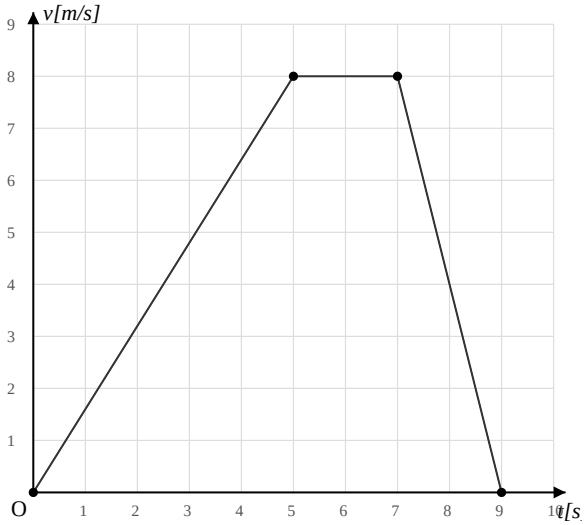
D-01 直線上を運動する物体の速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（0〜5 s で 0 から 8 m/s まで一様に加速、5〜7 s は等速、7〜9 s で一様に減速して停止）。0〜9 s の移動距離を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

速さは 8 m/s、時間は 9 s なので、移動距離は $8 \times 9 = 72\,\mathrm{m}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解



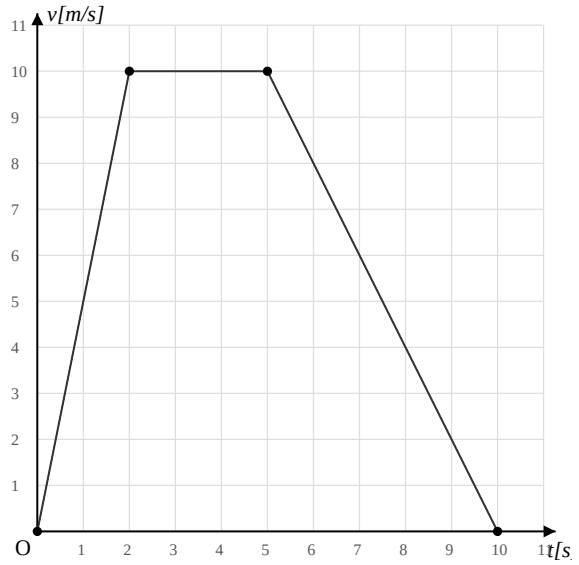
D-02 直線上を運動する物体の速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（0〜2 s で 0 から 10 m/s まで一様に加速、2〜5 s は等速、5〜10 s で一様に減速して停止）。0〜10 s の移動距離を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$x = vt$ の v に平均の加速度 $\dfrac{10}{10}$ を使って、$\dfrac{10}{10} \times 10 = 10\,\mathrm{m}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解



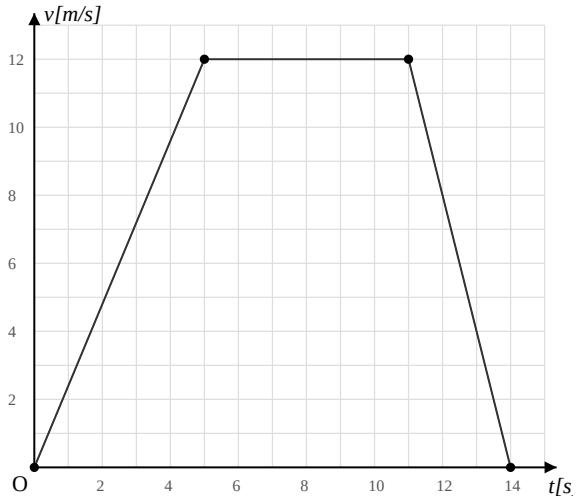
D-03 直線上を運動する物体の速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（0〜5 s で 0 から 12 m/s まで一様に加速、5〜11 s は等速、11〜14 s で一様に減速して停止）。0〜14 s の移動距離を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$x = vt$ の v に平均の加速度 $\dfrac{12}{14}$ を使って、$\dfrac{12}{14} \times 14 = 12\,\mathrm{m}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解



D-04 塩化ナトリウム 0.585 g を水に溶かして 500 mL の水溶液をつくった。この水溶液のモル濃度は何 mol/L か。式量は 58.5 とする。　6点

［ある生徒の解答］

物質量は $\dfrac{0.585}{58.5} = 0.01\,\mathrm{mol}$。モル濃度は $\dfrac{0.01}{500} = 2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol/L}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 反応 $\mathrm{CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O}$ で、メタン $\mathrm{CH_4}$ 3.2 g と過不足なく反応する酸素 $\mathrm{O_2}$ は何 g か。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16、Mg＝24 とする。　6点

［ある生徒の解答］

係数比が メタン：酸素＝1：2 なので、酸素は $3.2 \times \dfrac{2}{1} = 6.4\,\mathrm{g}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06　水 $\mathrm{H_2O}$ 36 g の物質量を求め、0 ℃、$1.013 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$（標準状態）においてこの水が占める体積について述べなさい。原子量は H＝1.0、O＝16 とする。　6点

［ある生徒の解答］

物質量は $\dfrac{36}{18} = 2\,\mathrm{mol}$。標準状態なので体積は $2 \times 22.4 = 44.8\,\mathrm{L}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07　0.20 mol/L の硫酸（$\mathrm{H_2SO_4}$）20.0 mL を、0.20 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液（NaOH）で中和するのに必要な体積は何 mL か。　6点

［ある生徒の解答］

$c \times V = c' \times V'$ より、$0.20 \times 20.0 = 0.20 \times V'$、$V' = 20.0\,\mathrm{mL}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 0.20 mol/L の硫酸（$\mathrm{H_2SO_4}$）10.0 mL を、0.20 mol/L の水酸化カリウム水溶液（KOH）で中和するのに必要な体積は何 mL か。 6点

［ある生徒の解答］

$c \times V = c' \times V'$ より、$0.20 \times 10.0 = 0.20 \times V'$、$V' = 10.0\,\mathrm{mL}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 質量 250 g の小球が速さ 3 m/s で運動している。小球の運動エネルギーは何 J か。 6点

［ある生徒の解答］

$K = \dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{1}{2} \times 250 \times 3^2 = 1125\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10　質量 400 g の小球が速さ 6 m/s で運動している。小球の運動エネルギーは何 J か。　6点

［ある生徒の解答］

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 400 \times 6^2 = 7200\,\mathrm{J}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

CT-SCI-U01-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））